

8. Εμβολιασμός

Το εμβόλιο RTS,S/AS01 (Mosquirix) έχει λάβει πιλοτική έγκριση είναι για παιδιά σε Γκάνα, Κένυα και Μαλάι για τη μείωση της σοβαρής μόλυνσης από *P. falciparum*. Στόχος του είναι η πρόληψη της παρασιτικής μόλυνσης του ήπατος, μέσω παραγωγής αντισωμάτων έναντι πρωτεϊνών των σποροζωϊτών (circumsporozoite proteins). Υπάρχει σύσταση για χρήση του εμβολίου, μαζί με μέσα ατομικής προστασίας, σε περιοχές με μέτρια προς μεγάλη μεταδοτικότητα της νόσου.

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον ιατρό Κωνσταντίνο Φιλιππάκη τόσο για την πολύ σημαντική βοήθειά του στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσο και στην επεξεργασία του κειμένου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ελονοσία - Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (eody.gov.gr)
2. ΕΟΔΥ. Ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης ελονοσίας, Ελλάδα, έτος 2023. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2024/06/malaria_annual_report_2023_gr.pdf
3. ΕΟΔΥ. Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας κρουσμάτων ελονοσίας, Ιούνιος 2024. <https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/enimerosi-iatron-elonosia-2024.pdf>
4. ΕΟΔΥ. Ελονοσία – Αλγόριθμος για αρχική αξιολόγηση και αντιμετώπιση ενήλικων στην Ελλάδα. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/elonosia_algorithmos_GR_2014.pdf
5. ΕΟΔΥ. Ανθελονοσιακή Χημειοπροφύλαξη για ταξιδιώτες σε ενδημικές περιοχές. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2018/12/pinakas_anthelonsiaka.pdf
6. ΕΟΔΥ. Αλγόριθμος προφύλαξης για την ελονοσία. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2018/12/algorithmos_profilaksis_elonosia.pdf
7. ΕΟΔΥ. Αυτοθεραπεία της ελονοσίας ("Stand by" emergency treatment: SBET) σε ταξιδιώτες. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/autotherapy_elonosias.pdf
8. ΕΟΔΥ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της ελονοσίας στην Ελλάδα – Επικαιροποίηση: Ιανουάριος 2020. <https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/odigies-elonosia-012020.pdf>
9. Visser MT, Zonneveld R, Peto TJ, van Vugt M, Dondorp AM, van der Pluijm RW. Are national treatment guidelines for falciparum malaria in line with WHO recommendations and is antimalarial resistance taken into consideration? – A review of guidelines in non-endemic countries. *Trop Med Int Health*. 2022;27(2):129-36.
10. Laloo DG, Shingadia D, Bell DJ et al. UK malaria treatment guidelines 2016. *J Infection* 2016;72(6):635-49.
11. WHO Guidelines for the treatment of malaria. Third Edition, 2015.
12. Twomey PS, Smith BL, Novit-Moreno A et al. Intravenous artesunate for the treatment of severe and complicated malaria in the United States: Clinical use under an investigational new drug protocol. *Ann Intern Med* 2015;163:498-506.
13. WHO Guidelines for malaria, 14 March 2023. Geneva: World Health Organization; 2023 (WHO/UCN/GMP/ 2023.01). License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
14. CDC Treatment of Malaria: Guidelines for Clinicians (United States).
15. CDC Malaria in the United States: Treatment Tables.
16. CDC frequently asked questions.
17. CDC Algorithm for Diagnosis and Treatment of Malaria in the United States.

Κεφάλαιο 27

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ / AIDS

Συντονιστής:

Μάριος Κ. Λαζανάς

Ομάδα Εργασίας:

Ηλίας Μαριόλης, Δήμητρα Παρασκευά

1. Εισαγωγή - Επιδημιολογία

Η HIV λοίμωξη αποτελεί παγκοσμίως ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ο Π.Ο.Υ. υπολογίζει ότι στο τέλος του 2022 ζούσαν με τον ιό 39.000.000 άτομα, τα 2/3 των οποίων στην υποσαχάρια Αφρική, ενώ κατά το ίδιο έτος κατεγράφησαν 630.000 θάνατοι σχετιζόμενοι με τη νόσο και 1.300.000 νέες μολύνσεις.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σύστημα της υποχρεωτικής δήλωσης περιπτώσεων HIV λοίμωξης/AIDS, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2023 είχαν καταγραφεί συνολικά 20.493 περιστατικά (82,1% άνδρες) από την αρχή της επιδημίας. Την περίοδο 01/01/2023 -31/10/2023 διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν στον ΕΟΔΥ και στο Εθνικό Μητρώο HIV του Υπουργείου Υγείας 531 περιστατικά HIV λοίμωξης (5,1 ανά 100.000 πληθυσμού), εκ των οποίων τα 416 (78,3%) αφορούσαν σε άνδρες και τα 115 (21,7%) σε γυναίκες. Οι νέες διαγνώσεις HIV ανά 100.000 πληθυσμού για την περίοδο αυτή φαίνεται να κυμαίνονται σε λίγο υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με εκείνες που δηλώθηκαν τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα των 4 προηγούμενων ετών. Τους πρώτους δέκα μήνες του 2023, τα περισσότερα περιστατικά που διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν αφορούσαν σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω της απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής κυρίως μεταξύ ανδρών.

Η έγκαιρη διάγνωση των ατόμων που ζουν με τον HIV και η διασύνδεσή τους με Μονάδες Λοιμώξεων για έγκαιρη έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής, με στόχο την ιολογική καταστολή, αποτελούν βασικούς πυλώνες τόσο για την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσής τους όσο και για τον έλεγχο της επιδημίας.

2. Διάγνωση της HIV λοίμωξης

Ο έλεγχος για την HIV λοίμωξη θα πρέπει να είναι πάντα εθελοντικός και εμπιστευτικός. Πριν από την εξέταση θα πρέπει να προηγείται ρητή συναίνεση του ατόμου, μετά από πλήρη και κατανοητή ενημέρωσή του.

2.1. Συστάσεις ελέγχου

2.1.1. Προληπτικός έλεγχος υγιών ατόμων

- Σε άτομα τα οποία πιστεύουν ότι έχουν εκτεθεί στον HIV
- Σε άτομα που αναφέρουν πρωκτικές ή κολπικές επαφές χωρίς προφύλαξη

- Στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών (XEN) που κάνουν από κοινού χρήση.
- Στους XEN πριν την ένταξή τους σε προγράμματα θεραπείας της εξάρτησης.
- Σε άτομα τα οποία αναφέρουν σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλακτικό στις χώρες με γενικευμένη επιδημία ή έχουν σεξουαλικούς συντρόφους από χώρες με γενικευμένη επιδημία.
- Σε άτομα που έχουν σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη με ανθρώπους που ζουν με τον HIV και δεν έχουν επιτύχει ιική καταστολή.
- Σε κάθε εγκυμονούσα γυναίκα.
- Σε δότες αίματος, σπέρματος, οργάνων, ιστών.
- Σε άτομα που αναφέρουν ότι είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.

2.1.2. Διαγνωστικός έλεγχος ασθενών με άλλα προβλήματα ή λοιμώξεις

- Ασθενείς των οποίων τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης είναι συμβατά με αυτά της οξείας HIV λοίμωξης.
- Ασθενείς με λοιμώξεις όπως φυματίωση, VZV, HCV, HBV, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, λεμφώματα, νεοπλασίες τραχήλου μήτρας ή πρωκτού.
- Πριν τη χορήγηση χημειοθεραπείας ή ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων.
- Ασθενείς με νοσήματα και λοιμώξεις που προσδιορίζουν το AIDS .
- Ασθενείς με νοσήματα τα οποία παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον HIV.

2.2. Μέθοδοι εργαστηριακής διάγνωσης της HIV λοίμωξης

2.2.1. Ανοσοενζυμικές δοκιμασίες (EIA)

Πλέον, χρησιμοποιούνται ευρέως οι ανοσοαντιδράσεις EIA/LIA 4ης γενιάς που ανιχνεύουν ταυτόχρονα IgG/IgM αντισώματα έναντι HIV-1/2 και το αντιγόνο HIV p24, μειώνοντας την περίοδο του παραθύρου σε σχέση με τις αντίστοιχες 3ης γενιάς που ανιχνεύουν μόνο αντισώματα.

2.2.2. Δοκιμασίες ταχείας ανίχνευσης στο αίμα και εναλλακτικά σε άλλα βιολογικά υγρά (rapid tests)

Χρησιμοποιούνται ευρέως ανοσοχρωματογραφικές τεχνικές που ανιχνεύουν αντισώματα και δίνουν αποτέλεσμα, οπτικά, εντός 30 λεπτών. Χρησιμοποιούν ως βιολογικό δείγμα ιδίωμα του στοματικού βλεννογόνου, τριχοειδικό αίμα μέσω τρυπήματος της ράγας του δακτύλου, πλάσμα ή ορό. Η περίοδος παραθύρου των ανωτέρω δοκιμασιών ορίζεται στους 3 μήνες.

2.2.3. Επιβεβαιωτικές δοκιμασίες ανίχνευσης HIV λοίμωξης

Το αρχικό θετικό αποτέλεσμα με ανοσοενζυμικές δοκιμασίες ή ανοσοχρωματογραφικές τεχνικές ταχείας ανίχνευσης θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στα εξειδικευμένα Κέντρα Αναφοράς και Ελέγχου AIDS, με σκοπό την αποφυγή ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

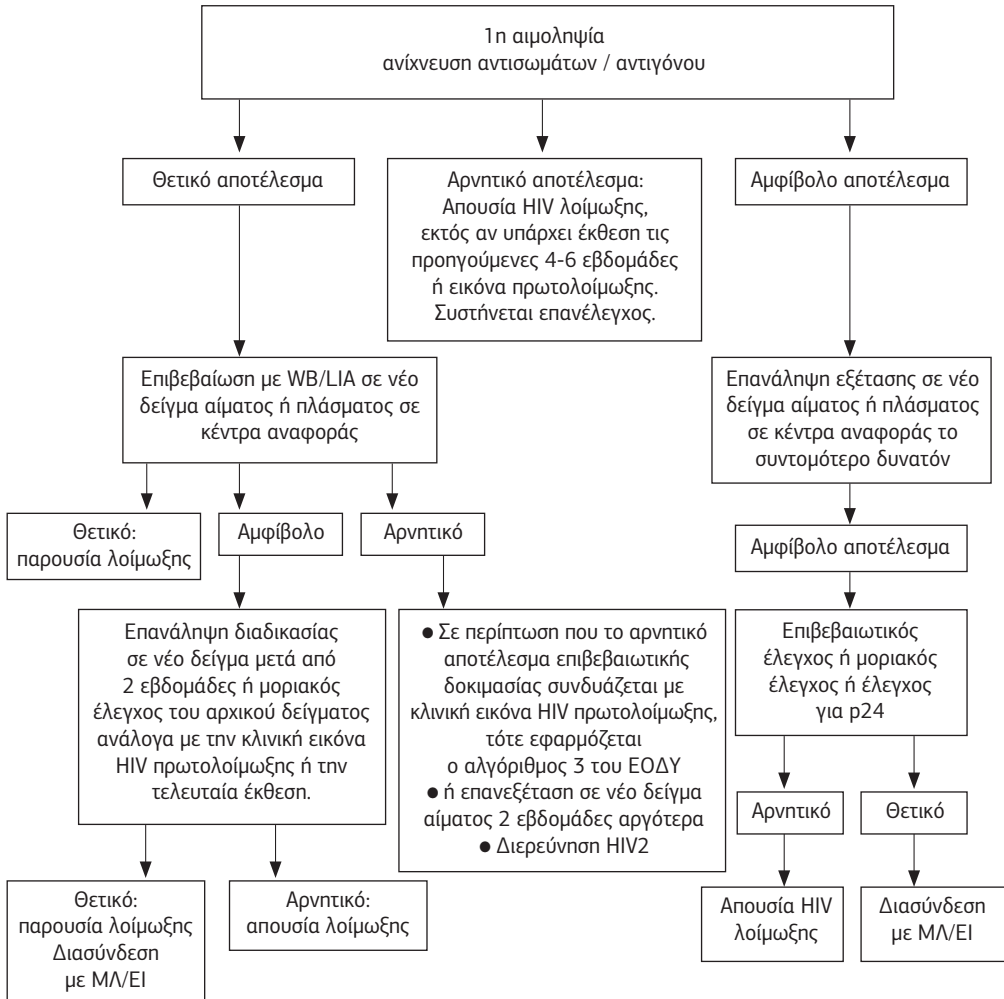
2.2.4. Διάγνωση HIV με μοριακές μεθόδους (ανίχνευση HIV RNA)

Δεν ενδείκνυνται ως αρχικές εξετάσεις για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης. Διεξάγονται σε Κέντρα Αναφοράς AIDS και ενδείκνυνται:

1. Σε περιπτώσεις αμφίβολου ή αρνητικού αποτελέσματος αρχικού ελέγχου σε ασθενείς με κλινική εικόνα πρωτολοίμωξης.
2. Σε επανειλημμένως αμφίβολο επιβεβαιωτικό αποτέλεσμα.
3. Σε έγκαιρη διάγνωση σε νεογνό από HIV(+) μητέρα.
4. Σε δότες αίματος, σπέρματος, οργάνων, ιστών.

Ο αλγόριθμος εργαστηριακής διάγνωσης της HIV λοίμωξης με τη χρήση δοκιμασιών 4ης γενιάς (σε ενήλικους, εφήβους και παιδιά >24 μηνών), παρουσιάζεται στο **Σχήμα 1**, και η διάγνωση της HIV λοίμωξης με τη χρήση ταχειών δοκιμασιών ανίχνευσης στο **Σχήμα 2**. Πηγή: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2022/03/hiv-testing_2022.pdf

Σχήμα 1. Αλγόριθμος εργαστηριακής διάγνωσης της HIV λοίμωξης με τη χρήση δοκιμασιών 4ης γενιάς (σε ενήλικους, εφήβους και παιδιά >24 μηνών)



ΜΛ/ΕΙ: Μονάδες λοιμώξεων / Εξωτερικά ιατρεία παρακολούθησης ατόμων που ζουν με τον HIV.

2.3. Βασικές αρχές διαγνωστικής ανίχνευσης της HIV λοίμωξης

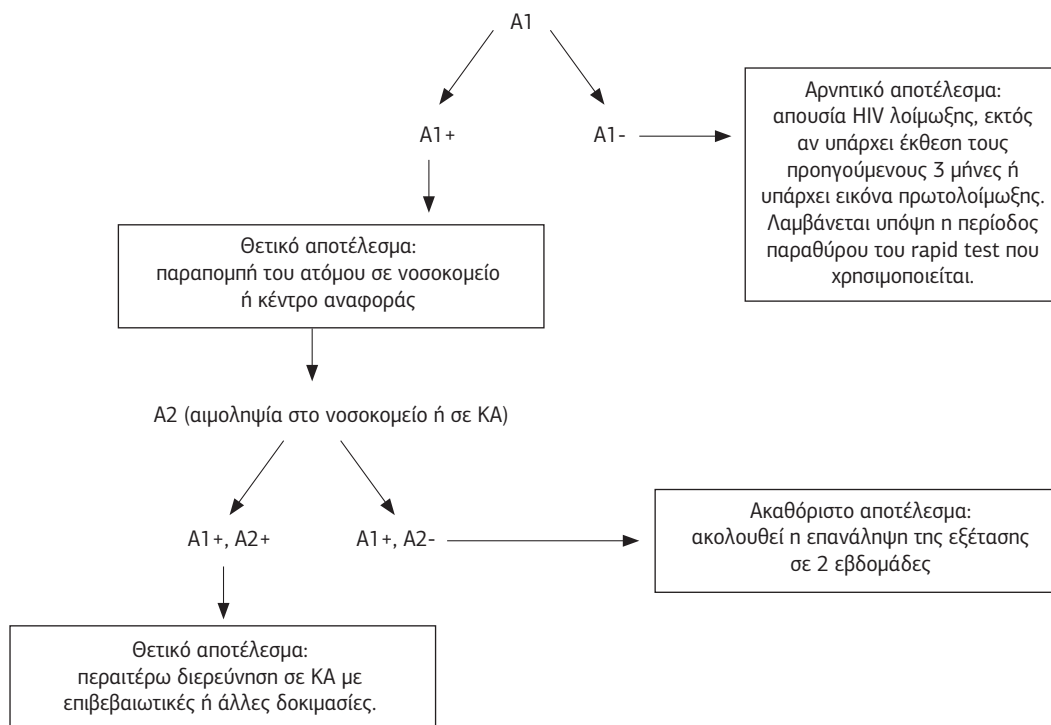
Διενέργεια μιας αρχικής δοκιμασίας ανοσοενζυμικού ελέγχου σε χρονικό διάστημα 4-6 εβδομάδων από την έκθεση. Συστήνεται η χρήση δοκιμασιών 4ης γενιάς. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ακολουθείται πρόσθετη διερεύνηση σε Κέντρο Αναφοράς AIDS με δοκιμασίες ικανές να διαχωρίζουν τα αντισώματα έναντι των HIV-1 και HIV-2.

2.4. Συστάσεις για τη συχνότητα της εξέτασης

- Σε κάθε σεξουαλικά ενεργό άτομο συστήνεται να εξετασθεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του
- Ετήσιος έλεγχος συστήνεται σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, δότες βιολογικών υλικών, σεξουαλικούς συντρόφους ανθρώπων που ζουν με τον HIV, εργαζόμενες/οι στο σεξ

- Τριμηνιαίος έλεγχος συστήνεται σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες χωρίς χρήση προφυλακτικού, με περισσότερους από 10 σεξουαλικούς συντρόφους τους τελευταίους 12 μήνες ή κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, σε άτομα που λαμβάνουν PrEP και σε άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σχήμα 2. Διάγνωση της HIV λοίμωξης με τη χρήση ταχείων δοκιμασιών ανίχνευσης



A1: ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης (τριχοειδικό αίμα ή διίδρωμα στοματικού βλεννογόνου).

A2: δοκιμασία ανίχνευσης στο αίμα με συμβατικές δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνου/αντισώματος.

3. Σταδιοποίηση της HIV λοίμωξης

Το σύστημα ταξινόμησης της HIV λοίμωξης για τους εφήβους και ενήλικες >13 ετών σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ευρωπαϊκό ορισμό (τελευταία αναθεώρηση: 1993) παρουσιάζεται στον **Πίνακα 1**. Οι καταστάσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Β παρατίθενται στον **Πίνακα 2** και οι νόσοι και τα σύνδρομα που προσδιορίζουν το AIDS στον **Πίνακα 3**.

Πίνακας 1. Σύστημα ταξινόμησης της HIV λοίμωξης για τους εφήβους και ενήλικες >13 ετών σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ευρωπαϊκό ορισμό (τελευταία αναθεώρηση: 1993)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ			
Κατηγορίες με βάση τον αριθμό των CD4	A	B	C
	Ασυμπτωματική HIV λοίμωξη HIV πρωτολοίμωξη Γενικευμένη εμμένουσα λεμφαδενοπάθεια (PGL)	Συμπτωματική HIV λοίμωξη, που δεν εμπίπτει όμως στις κατηγορίες A ή C	Νόσοι ή σύνδρομα που προσδιορίζουν το AIDS
1. ≥ 500 κύτταρα/ μL	A1	B1	C1
2. 200-499 κύτταρα/ μL	A2	B2	C2
3. <200 κύτταρα/ μL	A3	B3	C3

Πίνακας 2. Καταστάσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία B

Στην κατηγορία B κατατάσσονται:
Καταστάσεις που συνοδεύονται από κλινική συμπτωματολογία, αφορούν HIV (+) ενήλικες ή εφήβους και πληρούν τουλάχιστον 1 από τα παρακάτω κριτήρια: α) αποδίδονται στην HIV λοίμωξη ή αποτελούν ένδειξη διαταραχής της κυτταρικής ανοσίας. β) η κλινική τους πορεία ή η αντιμετώπισή τους επιπλέκεται λόγω της υποκείμενης HIV λοίμωξης.
Παραδείγματα καταστάσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία B
Βακτηριδιακή αγγειομάτωση
Καντιντίαση στοματοφαρυγγική (μυκητιασική στοματίτιδα)
Καντιντίαση αιδοιοκολπική (επιμένουσα, υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική στη θεραπεία)
Φλεγμονώδης νόσος της πνέλου
Έρπης ζωστήρας (>2 επεισόδια ή >1 δερμοτόμιο)
Λιστερίωση
Δυσπλασία τραχήλου της μήτρας (μέτρια/σοβαρή) ή in situ καρκίνωμα τραχήλου της μήτρας
Γενική συμπτωματολογία, όπως πυρετός ($38,5^\circ\text{C}$) ή διάρροια για >1 μήνα
Τριχωτή λευκοπλακία στόματος
Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
Περιφερική νευροπάθεια

Πίνακας 3. Καταστάσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία C

ΝΟΣΟΙ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ AIDS
A. Καιροσκοπικές λοιμώξεις
Καντιντίαση τραχείας, βρόγχων ή πνευμόνων
Καντιντίαση οισοφάγου
Κοκκιδιοειδομύκωση, διάσπαρτη ή εξωπνευμονική
Ιστοπλάσμωση, διάσπαρτη ή εξωπνευμονική
Κρυπτοκόκκωση, εξωπνευμονική
Κρυπτοσποριδίωση με διάρροια (με διάρκεια πάνω από 1 μήνα)
Ισοσποριδίωση με διάρροια (διάρκεια πάνω από 1 μήνα) (πλέον κυστοίσοσπορίαση)

Πνευμονία από <i>Pneumocystis jirovecii</i>
Εγκεφαλική τοξοπλάσμωση
Αμφιβληστροειδίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (CMV)
Νόσος από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) εκτός ήπατος, σπληνός ή λεμφαδένων
Απλός έρπης: Έλκη (με διάρκεια >1 μήνα), βρογχίτιδα, πνευμονίτιδα, οισοφαγίτιδα
Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML)
Πνευμονική φυματίωση
Εξωπνευμονική φυματίωση
Λοίμωξη οφειλόμενη στα μυκοβακτηρίδια <i>M. avium complex</i> (MAC) ή <i>M. kansasii</i> , διάσπαρτη ή εξωπνευμονική
Λοίμωξη από άλλα ή άτυπα μυκοβακτηρίδια, διάσπαρτη ή εξωπνευμονική
Πνευμονία, υποτροπιάζουσα σε διάστημα 12 μηνών
Βακτηριαμία υποτροπιάζουσα οφειλόμενη σε σαλμονέλλα (όχι όμως από <i>S. typhi</i>)
Β. Άλλα νοσήματα
Διηθητικός καρκίνος τραχήλου της μήτρας
HIV εγκεφαλοπάθεια (άνοια)
Σάρκωμα Kaposi
Λέμφωμα Burkitt (ή αντίστοιχος όρος)
Ανοσοβλαστικό λέμφωμα (ή αντίστοιχος όρος)
Πρωτοπαθές λέμφωμα του εγκεφάλου
Σύνδρομο απίσχνασης οφειλόμενο στον HIV

Πηγή: <https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2024/08/hiv-aids-kat-odigies-eacs-2024.pdf>

4. Θεραπεία

4.1. Συστάσεις για την έναρξη θεραπείας σε πρωτοθεραπευόμενους HIV ασθενείς

Η αντιρετροϊκή αγωγή (ART) συστήνεται σε όλους τους ασθενείς με χρόνια HIV λοίμωξη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των CD4 λεμφοκυττάρων.

4.2. Αντιρετροϊκά σχήματα για πρωτοθεραπευόμενους ενήλικους που ζουν με τον HIV

Πριν την επιλογή του θεραπευτικού σχήματος (**Πίνακας 4**), είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψιν τα κάτωθι:

- Εάν μια γυναίκα επιθυμεί να συλλάβει ή είναι έγκυος.
- Εάν το HIV θετικό άτομο εμφανίζει μια καιροσκοπική λοίμωξη.
- Εάν το HIV θετικό άτομο εμφανίζει TB.
- Εάν το HIV θετικό άτομο εμφανίζει συννοσηρότητες που δύνανται να περιορίσουν τις θεραπευτικές επιλογές.

Οι συστάσεις για την έναρξη θεραπείας σε πρωτοθεραπευόμενους HIV ασθενείς (**Πίνακας 4**) είναι εναρμονισμένες με τις πρόσφατες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες (EACS Guidelines. Version 12. Oct. 2023). <https://www.eacsociety.org/media/guidelines-12.0.pdf>

Πίνακας 4. Αντιρετροϊκά σχήματα για πρωτοθεραπευόμενους ενήλικους που ζουν με τον HIV

Σχήμα	Βασικές απαιτήσεις	Επιπρόσθετες οδηγίες (υποσημειώσεις)
Προτεινόμενα σχήματα		
2 NRTIs + INSTI		
-ABC/3TC + DTG -ABC/3TC/DTG	-HLA-B*57:01 αρνητικό -HBsAg αρνητικό	- Αύξηση σωματικού βάρους (DTG) - Αντενδείκνυται η χορήγηση ABC σε ασθενείς με HLA-B*57:01 θετικό. Ακόμη κι αν είναι αρνητικό, επιβάλλεται η ενημέρωση του ασθενούς σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης αντίδρασης υπερευαισθησίας (HSR). - Εάν ο έλεγχος για HLA-B*57:01 οδηγεί σε καθυστέρηση της έναρξης αγωγής, να εξεταστεί η χορήγηση άλλου προτεινόμενου φαρμάκου. - Το ABC θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε HIV οροθετικά άτομα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων (>10%).
-TAF/FTC/BIC		- Αύξηση σωματικού βάρους (BIC, TAF)
-TAF/FTC ή TDF/FTC ή -TDF/3TC + DTG		- Αύξηση σωματικού βάρους (DTG/TAF)
-TAF/FTC ή TDF/FTC ή -TDF/3TC + RAL qd ή bid		● Το TAF χορηγείται σε δόση 10mg όταν συγχρησιμοποιείται με φάρμακα που αναστέλλουν την P-gp και σε δόση 25mg όταν συγχρησιμοποιείται με φάρμακα που δεν την αναστέλλουν. ● Η λήψη της απόφασης για τη χορήγηση TDF ή TAF εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων σκευασμάτων, καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου. Εάν το αντιρετροϊκό σχήμα δεν περιλαμβάνει κάποια φαρμακοενισχυτική ουσία, το TAF και το TDF εμφανίζουν παρόμοιο βραχυπρόθεσμο κίνδυνο νεφροτοξικότητας (που δύναται να οδηγήσει σε διακοπή της χορήγησης των συγκεκριμένων σκευασμάτων) και οστικών καταγμάτων. ● Το TAF* θα πρέπει να προτιμάται** έναντι του TDF σε άτομα με: α) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) ή υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης ΧΝΑ, β) Συγχρηγήγηση νεφροτοξικών φαρμάκων ή προηγούμενη τοξικότητα στο TDF, γ) Οστεοπόρωση / προοδευτικά επιδεινούμενη οστεοπενία, υψηλό FRAXscore ή επί υπάρξεως παραγόντων κινδύνου που ευνοούν την εμφάνιση οστεοπόρωσης. δ) Ιστορικό κατάγματος ευπάθειας (fragility fracture) ● Το RAL μπορεί να χορηγηθεί σε δοσολογία 400 mg bid ή 1200 mg (2 δισκία των 600 mg) qd. Το RAL δεν θα πρέπει να χορηγείται άπαξ ημερησίως (2 δισκία των 600 mg qd) παρουσία κάποιου επαγωγέα (για παράδειγμα αντιφυματικά, αντιεπιληπτικά φάρμακα) ή δισθενών κατιόντων (για παράδειγμα ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρος), αλλά δύο φορές ημερησίως (1 δισκίο 400 mg bid). * Τα δεδομένα σχετικά με τη λήψη TAF όταν EGFR <10 ml/min είναι περιορισμένα. ** Αποψη των ειδικών.

1 NRTI + INSTI		
-3TC+ DTG ή -FTC + DTG ή -3TC/DTG	-HBsAg αρνητικό -HIV-VL<5x10 ⁵ αντ/ml -Δεν συνιστάται μετά αποτυχία PrEP	-Αύξηση σωματικού βάρους (DTG) -3TC/DTG όχι μετά από αποτυχία PrEP
2 NRTIs + NNRTI		
-TAF/FTC ή TDF/FTC ή -TDF/3TC + DOR ή -TDF/3TC/DOR		-Αύξηση σωματικού βάρους (TAF) -Το DOR δεν είναι ενεργό σε HIV-2. Το DOR δεν έχει επιδείξει μη-κατωτερότητα σε σχέση με τους INSTI. Σε περίπτωση ιολογικής αποτυχίας, αυτή μπορεί να οφείλεται σε εμφάνιση μεταλλάξεων αντοχής. Πριν τη χορήγηση DOR είναι αναγκαίο να είναι διαθέσιμα αποτελέσματα γονοτυπικού ελέγχου αντοχής.
Εναλλακτικά σχήματα		
2 NRTIs + NNRTI		
-TAF/FTC ή TDF/FTC ή -TDF/3TC + EFV ή -TDF/FTC/EFV	-Λήψη κατά την κατάκλιση ή 2 ώρες προ του δείχνου	-EFV: να μη χορηγείται εάν υπάρχει ιστορικό αυτοκτονικών τάσεων ή ψυχιατρικών διαταραχών. Όχι ενεργό σε HIV-2 και HIV-1 υπότυπο O.
-TAF/FTC ή TDF/FTC ή -TDF/3TC + RPV ή -TAF/FTC/RPV ή -TDF/FTC/RPV	-CD4>200κυτ./mm ³ -HIV VL<1x10 ⁵ αντ/ml -Όχι συγχορήγηση με φάρμακα που αυξάνουν το γαστρικό pH -Λήψη με τροφή	-Το RPV δεν είναι ενεργό σε HIV-2.
2 NRTIs + PI/r ή PI/c		
-TAF/FTC ή -TDF/FTC ή -TDF/3TC+DRV/c -DRV/r TAF/FTC/DRV/c	-Λήψη με τροφή	-Μία μεγάλη μελέτη έδειξε ότι αυξάνεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε σωρευτική λήψη DRV/r, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται σε μικρότερες μελέτες. -Σχήματα ενισχυμένα με RTV ή COBI παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων.

INSTI = integrase strand transfer inhibitor, **NNRTI** = non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, **NRTI** = nucleoside reverse transcriptase inhibitor, **PI** = protease inhibitor, **PI/c** = cobicistat-boosted protease inhibitor, **PI/r** = ritonavir-boosted protease inhibitor.

ABC = abacavir, **EFV** = efavirenz, **DOR** = doravirine, **DRV/c** = darunavir/cobicistat, **DRV/r** = darunavir/ritonavir, **DTG** = dolutegravir, **FTC** = emtricitabine, **RAL** = raltegravir, **TAF** = tenofovir alafenamide, **TDF** = tenofovir disoproxil fumarate, **TFV** = tenofovir, **3TC** = lamivudine, **TDF** = tenofovir disoproxil fumarate, **TFV** = tenofovir.

4.3. Τροποποίηση αγωγής για ασθενείς που έχουν επιτύχει ιική καταστολή

Ορισμός ιικής καταστολής:

HIV-RNA (ικό φορτίο) πλάσματος <50 αντ./ml για 6 μήνες τουλάχιστον.

Ενδείξεις τροποποίησης αγωγής (switch):

1. Τεκμηριωμένη τοξικότητα, η οποία προκλήθηκε από ένα ή περισσότερα αντιρετροϊκά φάρμακα του θεραπευτικού σχήματος.
2. Πρόληψη μακροπρόθεσμης τοξικότητας. Στη συγκεκριμένη ένδειξη περιλαμβάνεται και η ανησυχία του ασθενούς σχετικά με την ασφάλεια του χορηγούμενου σχήματος.

3. Αποφυγή σοβαρών φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων. Περιλαμβάνεται η τροποποίηση της αντιρετροϊκής αγωγής κατά την έναρξη θεραπείας για την ηπατίτιδα C, ώστε να αποφευχθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χορηγούμενων φαρμάκων.
4. Προγραμματισμένη κύηση ή επιθυμία επίτευξης κύησης.
5. Μεγάλη ηλικία και/ή συννοσηρότητα με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των φαρμάκων του τρέχοντος σχήματος, π.χ. στον καρδιαγγειακό κίνδυνο ή σε μεταβολικές παραμέτρους.
6. Απλοποίηση με στόχο τη μείωση του αριθμού των δισκίων, την προσαρμογή ως προς τους περιορισμούς αναφορικά με τη λήψη τροφής, τη βελτίωση της συμμόρφωσης και την ελαχιστοποίηση των αναγκών παρακολούθησης.
7. Προστασία από την HBV λοίμωξη ή την αναζωπύρωσή της, περιλαμβάνοντας τενοφοβίρη στο σχήμα.
8. Αύξηση του γενετικού φραγμού ενός σχήματος (regimen fortification), ώστε να προληφθεί η ανάπτυξη ιολογικής αποτυχίας (για παράδειγμα σε άτομα με μειωμένη συμμόρφωση).
9. Ελάττωση του κόστους: τροποποίηση στο αντίστοιχο γενόσημο αντιρετροϊκό φάρμακο, εφόσον είναι διαθέσιμο.

4.4. Ιολογική αποτυχία (Πίνακας 5)

Ορισμός	Ελληνική ιολογική καταστολή: HIV-VL >50 αντίγραφα/ml, 6 μήνες μετά την έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής σε μη προθεραπευμένα άτομα. Στους PLWH με πολύ υψηλό αρχικό ιικό φορτίο (>100.000 αντίγραφα/ml), για την επίτευξη ικής καταστολής μπορεί να απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Ιολογική υποτροπή: επιβεβαιωμένη μέτρηση HIV-VL >50 αντίγραφα/ml σε άτομα με προηγούμενο μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.
Γενικά Μέτρα	• Ανασκόπηση αναμενόμενης δραστηριότητας σχήματος, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους διαθέσιμους γονότυπους από το ιστορικό του ατόμου. • Εκτίμηση συμμόρφωσης, ανοχής, αλληλεπίδρασης φαρμάκων, αλληλεπίδρασης φαρμάκων-φαγητού, ψυχοκοινωνικών ζητημάτων. • Έλεγχος γονοτυπικής αντοχής κατά τη διάρκεια λήψης του σχήματος που αποτυγχάνει (συνήθως διαθέσιμος για HIV-VL >200-500 αντ./ml και σε εξειδικευμένα εργαστήρια για χαμηλότερα επίπεδα ιαμίας) και έλεγχος ιστορικού γονοτυπικής αντοχής για αρχειοθετημένες μεταλλάξεις. • Έλεγχος τροπισμού σε περίπτωση χορήγησης Maraviroc (MVC). • Σύσταση για μέτρηση των επιπέδων των φαρμάκων. • Ανασκόπηση προηγούμενης αντιρετροϊκής αγωγής.
Αντιμετώπιση ιολογικής αποτυχίας (VF)	Εάν HIV-VL >50 και <200 αντ./ml: • Έλεγχος για συμμόρφωση, ενίσχυση της συμμόρφωσης. • Επανελέγχος του HIV-VL 1 με 2 μήνες αργότερα. • Εάν δεν παρατηρηθούν μεταλλάξεις αντοχής προτείνεται η διατήρηση του τρέχοντος σχήματος, εάν περιλαμβάνει INSTI με υψηλό φραγμό στις μεταλλάξεις αντοχής (BIC, DTG) ή PIs, διαφορετικά στενή παρακολούθηση σχήματος βάσει του ιστορικού θεραπειών και αντοχής. Εάν HIV-VL >200 αντ./ ml: Η απόφαση για τροποποίηση θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα του ελέγχου της γονοτυπικής αντοχής: • Εάν δεν παρατηρηθούν μεταλλάξεις αντοχής: επανεκτίμηση της συμμόρφωσης, μέτρηση επιπέδων φαρμάκων (TDM), συζήτηση για αλλαγή σε διαφορετικό σχήμα. • Εάν παρατηρηθούν μεταλλάξεις αντοχής: τροποποίηση του σχήματος βάσει του ιστορικού λήψης φαρμάκων και γονοτυπικής αντοχής. Σε περίπτωση ανάπτυξης αντοχής σε πολλές κατηγορίες αντιρετροϊκών φαρμάκων, συστήνεται διεπιστημονική συζήτηση μεταξύ των ειδικών. • Στόχος του νέου σχήματος: HIV-VL <50 αντ./ml 6 μήνες μετά.

HIV-VL: ιικό φορτίο HIV, **PLWH:** People living with HIV/AIDS.

4.5 Θεραπεία των εγκύων γυναικών που ζουν με τον HIV ή γυναικών που ζουν με τον HIV και προγραμματίζουν κύηση (Πίνακες 6 και 7).

Πίνακας 6. Σενάρια

Γυναίκες που σκοπεύουν να μείνουν έγκυες ή επιτυγχάνουν κύηση, ενώ λαμβάνουν ήδη αντιρετροϊκή αγωγή.	Συνέχιση αντιρετροϊκής αγωγής: ο κύριος στόχος της ART κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας τόσο προς όφελος της γυναίκας όσο και για την μείωση του κινδύνου μετάδοσης του HIV. Η ART μπορεί να τροποποιηθεί παροδικά, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εγκυμοσύνη στα προτεινόμενα σχήματα που συστήνονται για τις πρωτοθεραπευόμενες εγκύους (βλ. Πίνακα 7).
Κύηση ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής	Η έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής το συντομότερο δυνατόν συστήνεται ισχυρά (βλ. Πίνακα 7).
Γυναίκες που αρχίζουν να παρακολουθούνται κατά το τέλος του 2ου ή κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου	Άμεση έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής (βλ. Πίνακα 7). Σύσταση για RAL ή DTG ως προτεινόμενη επιλογή για την επίτευξη γρήγορης μείωσης του ιικού φορτίου και για να διασφαλιστεί ότι το ιικό φορτίο θα είναι μη ανιχνεύσιμο μέχρι τον τοκετό.
Γυναίκες των οποίων το ιικό φορτίο δεν είναι μη ανιχνεύσιμο στο τρίτο τρίμηνο.	Έλεγχος αντοχής και ενδεχομένως αλλαγή σε ή προσθήκη ενός INSTI (RAL ή DTG), (αν δεν υπάρχει αντοχή σε αυτή την κατηγορία) προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορη πτώση του ιικού φορτίου.
Γυναίκες των οποίων το ιικό φορτίο είναι >50 αντ./ml κατά την 34η-36η εβδομάδα κύησης.	Προγραμματισμός διενέργειας καισαρικής τομής την 38η εβδομάδα (βλ. Τοκετός και Θηλασμός).
Γυναίκες που διαγιγνώσκονται κατά τον τοκετό.	(βλ. Τοκετός και Θηλασμός)
Τοκετός	Γυναίκες με HIV ιικό φορτίο >50 αντ./ml κατά την 34η έως 36η εβδομάδα: ● Προγραμματισμός καισαρικής τομής ως μεθόδου εκλογής κατά την 38η εβδομάδα ● i.v. ZDV: Κατά τη διάρκεια του τοκετού και της γέννησης: 2 mg/kg ως δόση εφόδου, και κατόπιν συνεχής ενδοφλέβια έγχυση 1 mg/kg/ώρα μέχρι τη γέννηση. Προγραμματισμένη καισαρική τομή: έναρξη i.v. χορήγησης ZDV 3 ώρες πριν. Μη προγραμματισμένη καισαρική τομή: να εξεταστεί η χορήγηση δόσης εφόδου, και εν συνεχεία να προχωρήσει η γέννα. Γυναίκες που διαγιγνώσκονται με HIV κατά τη διάρκεια του τοκετού: ● Εάν είναι εφικτό, διενέργεια καισαρικής τομής. ● i.v. ZDV: Κατά τη διάρκεια του τοκετού και της γέννησης: 2 mg/kg ως δόση εφόδου, και κατόπιν συνεχής ενδοφλέβια έγχυση 1 mg/kg/ώρα μέχρι τη γέννηση. Να εξεταστεί η χορήγηση δόσης εφόδου, και εν συνεχεία να προχωρήσει η γέννα. Προφυλακτική αγωγή μετά την γέννηση θα πρέπει να χορηγείται σε όλα τα νεογνά HIV θετικών μητέρων σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες.
Θηλασμός	● Ο θηλασμός δεν συστήνεται στις περισσότερες περιπτώσεις ● Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες το ιικό φορτίο της μητέρας είναι συνεχώς μη ανιχνεύσιμο και υπάρχει πολύ χαμηλός κίνδυνος μετάδοσης, ο θηλασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί με κοινή απόφαση και στενή παρακολούθηση της μητέρας και του νεογνού.

INSTI = integrase strand transfer inhibitor, **ART** = αντιρετροϊκή αγωγή, **DTG** = dolutegravir, **RAL** = raltegravir, **ZDV** = zidovudine.

Πίνακας 7: Αντιρετροϊκά σχήματα για εγκύους που δεν έχουν λάβει αγωγή στο παρελθόν

Σχήμα	Βασικές απαιτήσεις	Επιπρόσθετες οδηγίες (υποσημειώσεις)
Προτεινόμενα σχήματα		
2 NRTIs + INSTI (προτιμώμενα)		
TDF/FTC ή TDF/3TC ή TAF/FTC + DTG		
TDF/FTC ή TDF/3TC ή TAF/FTC + RAL 400 mg bid		RAL: κατά την κύηση χορηγείται δύο φορές την ημέρα
2 NRTIs + PI/r		
TDF/FTC ή TDF/3TC + DRV/r 600 mg/100 mg bid	Λήψη με τροφή	Δεν συστήνεται η χορήγηση DRV/r 800/100mg qd κατά τη διάρκεια της κύησης λόγω μειωμένων επιπέδων. Το DRV/c δεν συστήνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης λόγω της σημαντικά χαμηλότερης έκθεσης του DRV και του COBI κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο της κύησης. Η χρήση του COBI για ενίσχυση δεν συστήνεται μετά το 2ο τρίμηνο της κύησης (ανεπαρκή επίπεδα του φαρμάκου)*.
Εναλλακτικά σχήματα		
2 NRTIs + INSTI		
ABC/3TC + DTG ή ABC/3TC/DTG	HBsAg αρνητικό HLA-B*57:01 αρνητικό	Αντενδείκνυται η χορήγηση ABC σε ασθενείς με HLA-B*57:01 θετικό. Ακόμη κι αν είναι αρνητικό, επιβάλλεται η ενημέρωση του ασθενούς σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης αντίδρασης υπερευαισθησίας (HSR). Εάν ο έλεγχος για HLA-B*57:01 οδηγήσει σε καθυστέρηση της έναρξης αγωγής, να εξεταστεί η χορήγηση άλλου προτεινόμενου φαρμάκου. Το ABC θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε HIV οροθετικά άτομα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων (>10%)**.
ABC/3TC + RAL 400 mg bid	HBsAg αρνητικό HLA-B*57:01 αρνητικό	
2 NRTIs + NNRTI		
ABC/3TC + EFV	HLA-B*57:01 αρνητικό HBsAg αρνητικό HIV-VL <100.000 αντ/ml Λήψη κατά την κατάκλιση ή 2 ώρες προ του δείπνου	EFV: όχι σε HIV-2 & υπότυπο O EFV: Να μη χορηγείται αν υπάρχει ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας ή ψυχικής νόσου
TDF/FTC ή TDF/3TC + EFV ή TAF/FTC/EFV	Λήψη κατά την κατάκλιση ή 2 ώρες προ του δείπνου	
TDF/FTC ή TDF/3TC + RPV ή TDF/FTC/RPV ή TAF/FTC/RPV	CD4 >200 κύττ./mm ³ HIV-VL <100.000 αντ/ml Όχι συγχορήγηση με PPIs. Λήψη με τροφή	Χαμηλότερη έκθεση RPV κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο. Να εξεταστεί η συχνότερη παρακολούθηση του μικού φορτίου. Το RPV δεν είναι ενεργό έναντι του HIV-2.
2 NRTIs + PI/r		
ABC/3TC + DRV/r 600 mg/100 mg bid	HLA-B*57:01 αρνητικό HBsAg αρνητικό Λήψη με τροφή	Βλέπε υποσημειώσεις * και ** ανωτέρω.

Συντομογραφίες: Βλ. **Πίνακα 4**.

Πίνακας 8. Αντιρετροϊκά σχήματα σε συλλοίμωξη TB/HIV

Σχήμα	Βασικές απαιτήσεις	Πρόσθετες οδηγίες
Προτεινόμενα σχήματα με Rifampicin (2 NRTIs + NNRTI)		
TDF/FTC ή TDF/3TC + EFV ή TDF/FTC/EFV	Κατά την κατάκλιση ή 2 ώρες πριν το δείπνο	EFV: να μη χορηγείται αν υπάρχει ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας ή ψυχικής νόσου. Δεν είναι δραστικό έναντι στελεχών του HIV-2 και του HIV-1 υποτύπου O.
ABC/3TC + EFV	HLA-B*57:01: αρνητικό HBsAg: αρνητικό λικό φορτίο <100.000 copies/ml Κατά την κατάκλιση ή 2 ώρες πριν το δείπνο	Το ABC αντενδείκνυται εάν το HLA-B*57:01 είναι θετικό. Ακόμα και εάν το HLA-B*57:01 είναι αρνητικό, είναι απαραίτητη η παροχή συμβουλευτικής σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης αντίδρασης υπερευαισθησίας (HSR). Το ABC θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε HIV οροθετικά άτομα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων (>10%).
Εναλλακτικά σχήματα με Rifampicin (2 NRTIs + INSTI)		
TDF ή TAF/FTC ή TDF ή TAF/3TC + DTG bid		Η δοσολογία του DTG, όταν αυτό συγχρησιμοποιείται με Rifampicin, είναι 50 mg bid, καθώς η Rifampicin μειώνει την έκθεση στο DTG. Αυτή η προσαρμογή της δοσολογίας θα πρέπει να διατηρείται για 2 εβδομάδες μετά τη διακοπή της Rifampicin, καθώς η επαγωγική δράση επιμένει μετά τη διακοπή ενός ισχυρού επαγωγέα.
TDF ή TAF/FTC ή TDF ή TAF/3TC + RAL bid		RAL 400 ή 800 mg bid. Μια μεγάλη, φάσης 3, μελέτη έδειξε ότι το RAL 400 mg bid δεν ήταν υποδεέστερο κατά την 24η εβδομάδα, κάτι που δεν ίσχυε όμως κατά την 48η εβδομάδα. Περιορισμένα δεδομένα από μια φάσης 2 μελέτη, υποστήριζαν τη δυνητική αύξηση της ηπατοτοξικότητας με τη λήψη RAL 800 mg bid.
ABC/3TC + RAL bid	HLA-B*57:01: αρνητικό HBsAg: αρνητικό	
Άλλοι συνδυασμοί με Rifabutin (2 NRTIs + PI/r)		
TDF ή TAF/FTC ή TDF ή TAF/3TC ή + DRV/r	Λήψη με τροφή	
ABC/3TC + DRV/r	HLA-B*57:01: αρνητικό HBsAg: αρνητικό λικό φορτίο <100.000 copies/ml Λήψη με τροφή.	

Συντομογραφίες: Βλ. **Πίνακα 4.**

5. Πρόληψη και θεραπεία καιροσκοπικών λοιμώξεων σε HIV θετικά άτομα

5.1. Έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής σε HIV θετικά άτομα με καιροσκοπικές λοιμώξεις (Πίνακας 9).

Πίνακας 9. Έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής σε HIV θετικά άτομα με καιροσκοπικές λοιμώξεις

	Έναρξη ART	Σχόλια
Γενικές Συστάσεις	Το συντομότερο δυνατό και εντός 2 εβδομάδων μετά την έναρξη αγωγής για την καιροσκοπική λοίμωξη.	
Φυματίωση	Το συντομότερο δυνατό και εντός 2 εβδομάδων μετά την έναρξη αντιφυματικής αγωγής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των CD4 λεμφοκυττάρων.	Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ART σε συλλοίμωξη TB/HIV.
Φυματιώδης μηνιγγίτιδα	Θα πρέπει να καθυστερήσει για τουλάχιστον 4 εβδομάδες, αλλά μπορεί να ξεκινήσει εντός των 2 πρώτων εβδομάδων σε HIV οροθετικά άτομα με TB μηνιγγίτιδα και CD4 <50 κυττ./μλ.	Τα κορτικοστεροειδή συστήνονται ως επικουρική θεραπεία για τη φυματιώδη μηνιγγίτιδα.
Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα	Αναβάλλεται η έναρξη ART για τουλάχιστον 4 εβδομάδες (ο Π.Ο.Υ. συνιστά καθυστέρηση 4-6 εβδομάδων, ενώ ορισμένοι ειδικοί συστήνουν καθυστέρηση 6-10 εβδομάδων σε περίπτωση σοβαρής κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας)	Τα κορτικοστεροειδή δεν συστήνονται ως επιπρόσθετη θεραπεία. Σε περίπτωση πολύ στενής παρακολούθησης και διαθεσιμότητας κατάλληλης θεραπείας, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο νωρίτερης έναρξης ART σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

5.2. Πρωτογενής προφύλαξη ανάλογα με το στάδιο της ανοσοανεπάρκειας (Πίνακας 10)

CD4 Όριο λεμφοκυττάρων/ένδειξη			
CD4 <200 κυττ./μL, ποσοστό CD4 <14%, υποτροπιάζουσα καντιντιασική στοματίτιδα ή ανοσοκοκαταστολή σχετιζόμενη με συγκεκριμένες καταστάσεις*			
Προφύλαξη έναντι πνευμονίας από <i>Pneumocystis jirovecii</i> (PjP) και <i>Toxoplasma gondii</i>			
Διακοπή: αν CD4 >100 κυττ./μL και μη ανικνεύσιμο ιικό φορτίο για διάστημα >3 μηνών.			
* Για παράδειγμα χρήση κορτικοστεροειδών >20 mg ισοδύναμου της prednisone/ημέρα για περισσότερο από 2 εβδομάδες, χημειοθεραπείας έναντι του καρκίνου, βιολογικών παραγόντων, όπως rituximab και άλλων. Σε αυτές της περιπτώσεις, η λήψη της απόφασης για τη χορήγηση ή διακοπή θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη.			
	Φάρμακο	Δοσολογία	Σχόλια
Θετικές ή αρνητικές ορολογικές εξετάσεις για Τοξοπλάσμωση	TMP-SMX	400/80 mg qd, p.o. ή 800/160 mg qd, p.o. ή 800/160 mg x 3 ανά εβδομάδα p.o.	Σε περίπτωση μη σοβαρής αλλεργίας στη TMP-SMX και αν δεν είναι διαθέσιμες/κλινικά κατάλληλες άλλες θεραπευτικές επιλογές, μπορεί να γίνει προσπάθεια απευαισθητοποίησης. Έλεγχος για έλλειψη G-6-PD

Αρνητικές ορολογικές εξετάσεις για Τοξοπλάσμωση	Pentamidine	300 mg σε 6 ml αποστειρωμένο νερό, 1 εισπνοή ανά μήνα	Δεν προλαμβάνει τις σπάνιες εξωπνευμονικές εκδηλώσεις της <i>P. jirovecii</i> .
Αρνητικές ορολογικές εξετάσεις για Τοξοπλάσμωση	Dapsone	100 mg qd, p.o.	Έλεγχος για έλλειψη G-6-PD.
Αρνητικές ορολογικές εξετάσεις για Τοξοπλάσμωση	Atovaquone εναιώρημα	1.500 mg qd, p.o. (λήψη με φαγητό)	
Θετικές ορολογικές εξετάσεις για Τοξοπλάσμωση	Dapsone + Pyrimethamine + Folinic Acid	200 mg/εβδομάδα p.o. 75 mg/εβδομάδα p.o. 25-30 mg/εβδομάδα po	Έλεγχος για έλλειψη G-6-PD.
Θετικές ορολογικές εξετάσεις για Τοξοπλάσμωση	Atovaquone εναιώρημα +/- Pyrimethamine + Folinic Acid	1.500 mg qd p.o. (λήψη με φαγητό) 75 mg /εβδομάδα p.o. 25-30 mg /εβδομ. p.o.	
Θετικό κρυπτοκοκκικό αντιγόνο ορού και αριθμός CD4 <100 κυτ./μL	Fluconazole	800 mg qd, p.o. για 2 εβδομάδες ακολουθούμενη από 400 mg qd, p.o. για 8 εβδομ.	Ασυμπτωματικό άτομο και κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα, αποκλεισμός πνευμονικής ή άλλης εντόπισης λοίμωξης
Αριθμός CD4 <50 κυτ./ μL			
Προφύλαξη έναντι Μη Φυματιωδών Μυκοβακτηριδίων (<i>M. avium complex</i> , <i>M. genavense</i> , <i>M. kansasii</i>) Δεν συστήνεται χορήγηση προφύλαξης αν έχει γίνει έναρξη ART. Να εξετάζεται η χορήγηση προφύλαξης, σε άτομα με CD4 <50 κυτ./μL των οποίων το ιικό φορτίο παραμένει ανιχνεύσιμο παρά τη λήψη ART (φαρμακευτική ανοχή χωρίς προοπτική επίτευξης ιολογικού ελέγχου). Να αποκλείεται πριν την έναρξη η γενικευμένη νόσος από MAC.			
Τα σχήματα που παρατίθενται είναι εναλλακτικά	Azithromycin ή Clarithromycin ή Rifabutin	1.200-1.250 mg ανά εβδομάδα, p.o.	Έλεγχος για αλληλεπιδράσεις με τα αντιρετροϊκά φάρμακα
		500 mg bid p.o.	Έλεγχος για αλληλεπιδράσεις με τα αντιρετροϊκά φάρμακα. Θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο ενεργού Tb πριν την έναρξη rifabutin .
		300 mg qd p.o.	

5.3. Θεραπεία των συχνότερων καιροσκοπικών λοιμώξεων

5.3.1. Πνευμονία από *Pneumocystis jirovecii* - PjP (Πίνακας 11)

Χορήγηση θεραπείας για 21 ημέρες τουλάχιστον και εν συνεχεία χορήγηση δευτερογενούς προφύλαξης μέχρι CD4 >100 κυτ./μL και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για διάστημα 3 μηνών.

Πίνακας 11. Θεραπεία πνευμονίας από *P. jirovecii*

Διάγνωση: Καθοριστική διάγνωση: βήχας και δύσπνοια στην προσπάθεια ΚΑΙ διάγνωση μέσω μικροσκοπικής εξέτασης (ιστολογικής ή κυτταρολογικής) προκλιντών πτυέλων (ευαισθησία έως και 80%), βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (ευαισθησία >95%), ή ιστού που ελήφθη μέσω βρογχοσκόπησης (ευαισθησία >95%). Πιθανολογούμενη διάγνωση: CD4 <200 κυττ./μL ΚΑΙ δύσπνοια ή πτώση κορεσμού O ₂ στην προσπάθεια και βήχας ΚΑΙ ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με PJP ΚΑΙ καμία ένδειξη βακτηριακής πνευμονίας ΚΑΙ ανταπόκριση στη θεραπεία για PJP. Η πνευμονία από SARS-CoV-2 μπορεί να ομοιάζει με τη αυτή της PJP και συνεπώς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση.			
	Φάρμακο	Δοσολογία	Σχόλια
Προτιμώμενη θεραπεία	TMP-SMX + Prednisone Αν PaO ₂ <10kPa ή <70 mmHg ή κυψελιδική/αρτηριακή κλίση (τριχοειδοκυψελιδική διαφορά) O ₂ >35 mmHg. Έναρξη prednisone κατά προτίμηση 15-30 λεπτά πριν τη χορήγηση TMP-SMX	5 mg/kg tid TMP i.v./p.o. + 25 mg/kg tid SMX i.v./p.o.	Παρακολούθηση για μυελοτοξικότητα (κυρίως ουδετεροπενία), νεφρική λειτουργία και ηλεκτρολυτικές διαταραχές (κυρίως υψηλά επίπεδα καλίου). Έλεγχος για έλλειψη G-6-PD.
		40 mg bid p.o. για 5 ημέρες 40 mg qd p.o. για 5 ημέρες 20 mg qd p.o. για 10 ημέρες	Τα κορτικοστεροειδή ωφελούν εάν χορηγηθούν εντός 72 ωρών από την έναρξη της θεραπείας.
Εναλλακτική θεραπεία μέτριας έως σοβαρής PJP	Primaquine + Clindamycin ή Pentamidine	30 mg (βάση) qd p.o. 600-900 mg tid i.v./p.o. 4 mg/kg qd i.v. (έγχυση επί 60 λεπτά)	Έλεγχος για έλλειψη G-6-PD.
	Για κάθε σχήμα: + prednisone , αν PaO ₂ <10kPa ή <70 mmHg ή κυψελιδική/αρτηριακή κλίση O ₂ >35 mmHg. Έναρξη prednisone κατά προτίμηση 15-30 λεπτά πριν τη χορήγηση TMP-SMX.	40 mg bid p.o. για 5 ημέρες 40 mg qd p.o. για 5 ημέρες 20 mg qd p.o. για 10 ημέρες	Τα κορτικοστεροειδή ωφελούν εάν χορηγηθούν εντός 72 ωρών από την έναρξη της θεραπείας. Μερικοί ειδικοί συνιστούν την προσθήκη caspofungin ή άλλων εχινοκανδινών στην καθιερωμένη θεραπεία σε ασθενείς με μέτρια - βαριά PJP (μπορεί να εξετάζεται, αλλά όχι υποχρεωτικά).
Εναλλακτική θεραπεία ήπιας έως μέτριας PJP	Primaquine + Clindamycin ή Atovaquone εναιώρημα ή Dapsone + Trimethoprim (TMP)	30 mg (βάση) qd p.o. 600-900 mg tid p.o. 750 mg bid p.o. (λήψη με φαγητό) 100 mg qd p.o. 5 mg/kg tid p.o.	Έλεγχος για έλλειψη G-6-PD. Έλεγχος για έλλειψη G-6-PD. Σε περίπτωση εξανθήματος: ελάττωση δόσης TMP (50%) και χορήγηση αντιισταμινικών.

Δευτερογενής Προφύλαξη / Θεραπεία συντήρησης (συνεκτιμάται το ορολογικό status για τοξοπλάσμωση)			
Διακοπή: αν CD4 >100 κυττ./μL και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για διάστημα >3 μηνών			
Ορολογικές εξετάσεις για τοξοπλάσμωση	Φάρμακο	Δοσολογία	Σχόλια
Θετικές ή αρνητικές	TMP - SMX	800/160 mg p.o. 3 φορές την εβδομάδα ή 400/80 mg qd	Έλεγχος για έλλειψη G-6-PD.
Αρνητικές	Pentamidine	300 mg σε 6 ml αποστειρωμένο νερό. Μία εισπνοή/μήνα	Να μη χορηγείται στη σπάνια περίπτωση εξωπνευμονικών εκδηλώσεων της <i>P. jirovecii</i> .
Αρνητικές	Dapsone	100 mg qd p.o.	Έλεγχος για έλλειψη G-6-PD.
Αρνητικές	Atovaquone εναιώρημα	1.500 mg qd p.o. (λήψη με φαγητό)	
Θετικές	Atovaquone εναιώρημα +/- Pyrimethamine + Folinic acid	1.500 mg qd p.o. (λήψη με φαγητό) 75 mg ανά εβδομάδα p.o. 25-30 mg ανά εβδομάδα p.o.	
Θετικές	Dapsone + Pyrimethamine + Folinic Acid	200 mg ανά εβδομάδα p.o. 75 mg ανά εβδομάδα p.o. 25-30 mg ανά εβδομάδα p.o.	Έλεγχος για έλλειψη G-6-PD.

5.3.2. Εγκεφαλίτιδα από *Toxoplasma gondii* (Πίνακας 12)

Χορήγηση θεραπείας για 6 εβδομάδες και εν συνεχεία χορήγηση δευτερογενούς προφύλαξης μέχρι CD4 >200 κυττ./μL και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για διάστημα άνω των 6 μηνών.

Σε ασθενείς με εγκεφαλικές βλάβες (ή περιβάλλον οίδημα) που προκαλούν πιεστικά φαινόμενα/επίδραση (mass effect), θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κορτικοστεροειδή (dexamethasone) ως επικουρική θεραπεία. Τα κορτικοστεροειδή θα πρέπει να διακόπτονται το συντομότερο κλινικά δυνατό προς αποφυγή ανοσοκαταστολής.

Πίνακας 12. Θεραπεία εγκεφαλίτιδας από *Toxoplasma gondii*

	Φάρμακο	Δοσολογία	Σχόλια
Προτιμώμενη θεραπεία	Pyrimethamine	1n ημ.: 200 mg qd p.o., μετά: Av ≥60 kg: 75 mg qd p.o. Av <60 kg: 50 mg qd p.o.	Παρακολούθηση για μυελοτοξικότητα, κυρίως ουδετεροπενία. Η Sulfadiazine σχετίζεται με κρυσταλλουρία και μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια και ουρολιθίαση. Είναι αναγκαία η καλή ενυδάτωση. Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας και ιζήματος ούρων για μικροσκοπική αιματουρία και κρυσταλλουρία.
	+Sulfadiazine	Av ≥60 kg: 3.000 mg bid p.o./i.v. Av <60 kg: 2.000 mg bid p.o./i.v.	
	+ Folinic acid	10-15 mg qd po	
	TMP-SMX	5 mg TMP/kg bid, p.o./i.v. + 25 mg SMX/kg bid, p.o./i.v.	Προτιμώμενο ενδοφλέβιο σχήμα, εάν η p.o. λήψη δεν είναι δυνατή. Παρακολούθηση για μυελοτοξικότητα (κυρίως ουδετεροπενία), νεφρική λειτουργία και ηλεκτρολυτικές διαταραχές (κυρίως ↑ καλίου). Έλεγχος για έλλειψη G-6-PD.
Εναλλακτική θεραπεία	Pyrimethamine	1n ημ.: 200 mg qd, p.o., μετά Av ≥60 kg: 75 mg qd p.o., Av <60 kg: 50 mg qd p.o.	Παρακολούθηση για μυελοτοξικότητα, κυρίως ουδετεροπενία. Επιπρόσθετη προφύλαξη για PjP είναι απαραίτητη, όπου απαιτείται.
	+ Clindamycin	600-900 mg qd p.o./i.v.	
	+ Folinic acid	10-15 mg qd p.o.	
	Pyrimethamine	1n ημ.: 200 mg qd p.o., μετά: Av ≥60 kg: 75 mg qd p.o. Av <60 kg: 50 mg qd p.o.	Παρακολούθηση για μυελοτοξικότητα (Pyrimethamine), κυρίως ουδετεροπενία.
	+ Atovaquone	1.500 mg bid p.o. (λήψη με τροφή)	
	+ Folinic acid	10-15 mg qd p.o.	
	Sulfadiazine	Av ≥60 kg: 3.000 mg bid p.o./i.v. Av <60 kg: 2.000 mg bid p.o./i.v.	Η Sulfadiazine σχετίζεται με κρυσταλλουρία και μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια και ουρολιθίαση. Είναι αναγκαία η καλή ενυδάτωση. Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας και ιζήματος ούρων για μικροσκοπική αιματουρία και κρυσταλλουρία.
	+ Atovaquone	1500 mg bid p.o. (λήψη με τροφή)	
	Pyrimethamine	1n ημ.: 200 mg qd p.o., μετά: Av ≥60 kg: 75 mg qd p.o. Av <60 kg: 50 mg qd p.o.	Παρακολούθηση για μυελοτοξικότητα (Pyrimethamine), κυρίως ουδετεροπενία.
	+ Azithromycin	900-1200 mg qd p.o.	
	+ Folinic acid	10-15 mg qd p.o.	

Δευτερογενής Προφύλαξη / Θεραπεία συντήρησης			
Διακοπή: αν CD4 >200 κυτ./μL και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για περισσότερο από 6 μήνες			
	Φάρμακο	Δοσολογία	Σχόλια
Τα σχήματα που παρατίθενται είναι εναλλακτικά	Sulfadiazine	2.000-4.000 mg bid - qid p.o.	Επιπρόσθετη προφύλαξη για PJP είναι απαραίτητη.
	+ Pyrimethamine	25-50 mg qd p.o.	
	+ Folinic Acid	10-15 mg qd p.o.	
	ή TMP-SMX	800/160 mg bid p.o.	
	ή Clindamycin	600 mg tid p.o.	
	+ Pyrimethamine	25-50 mg qd p.o.	
	+ Folinic Acid	10-15 mg qd p.o.	
	ή Atovaquone	750-1.500 mg bid p.o.	Λήψη με φαγητό
	εναιώρημα	25-50 mg qd p.o.	
	+ Pyrimethamine	25-50 mg qd p.o.	
	+ Folinic Acid	10-15 mg qd p.o.	
	ή Atovaquone	750-1.500 mg bid p.o.	
	εναιώρημα	(Λήψη με φαγητό)	
Διάγνωση: Καθοριστική διάγνωση: κλινικά συμπτώματα, τυπική ακτινολογική εικόνα στον εγκέφαλο ΚΑΙ κυτταρολογική / ιστολογική ανίχνευση του μικροοργανισμού. Η εξέταση PCR για τοξόπλασμα στο ENY έχει υψηλή ειδικότητα (95-100%), αλλά χαμηλή ευαισθησία (50%). Πιθανολογούμενη διάγνωση: κλινικά συμπτώματα, IgG αντισώματα τοξοπλάσματος ορού, τυπική ακτινολογική εικόνα ΚΑΙ ανταπόκριση σε εμπειρική θεραπεία. Είναι η standard θεραπεία στις περισσότερες κλινικές περιπτώσεις.			

5.3.3. Θεραπεία Κρυπτοκοκκικής Μηνιγγίτιδας και γενικευμένης κρυπτοκόκκωσης (Πίνακας 13)

Διάγνωση: θετικά μικροσκοπικά ευρήματα ή ανίχνευση αντιγόνου στον ορό ή στο ENY ή θετική καλλιέργεια ENY, αίματος ή ούρων. Έλεγχος για την ανίχνευση κρυπτοκοκκικού αντιγόνου στον ορό θα πρέπει να διενεργείται σε όλα τα νεοδιαγνωσθέντα με HIV λοίμωξη άτομα, με CD4 <100 κυτ./μL. Θεραπεία εφόδου για 14 ημέρες, μετά θεραπεία σταθεροποίησης για 8 εβδομάδες, κατόπιν δευτερογενής προφύλαξη για 12 μήνες τουλάχιστον. Διακοπή , αν CD4 >100 κυτ./μL και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για διάστημα άνω των 3 μηνών.
--

	Φάρμακο	Δοσολογία	Σχόλια
Πρώιμη θεραπεία (pre-emptive)	Fluconazole	800 mg qd για 2 εβδομάδες και εν συνεχεία 400 mg qd p.o. για 8 εβδομάδες	
Θεραπεία εφόδου	Liposomal Amphotericin B + Flucytosine ή Amphotericin B deoxycholate + Flucytosine ή Liposomal Amphotericin B + Flucytosine + Fluconazole	3 mg/kg qd, i.v. 25 mg/kg qid, p.o. 0,7 mg/kg qd, i.v. 25 mg/kg qid, p.o. 10 mg/kg i.v., εφάπαξ 25 mg/kg qid p.o. για 2 εβδομάδες 1.200 mg/ημέρα για 2 εβδομάδες	14 ημέρες - Διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης (LP) κατ' επανάληψη, έως ότου η ενδορραχιαία πίεση πέσει <20 cm H ₂ O. - Εάν η καλλιέργεια ENY είναι στείρα, τροποποίηση σε από του στόματος σχήμα. - Οι επαναλαμβανόμενες LPs ή η παροχέτευση του ENY είναι απαραίτητες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η αυξημένη ενδοκράνια πίεση, η οποία σχετίζεται με καλύτερη επιβίωση. - Τα κορτικοστεροειδή δεν ελαττώνουν την αυξημένη ενδοκράνια πίεση, ενώ μπορεί να επιφέρουν καταστροφικά αποτελέσματα και η χρήση τους αντενδείκνυται. * Βλέπε σχόλια
Θεραπεία σταθεροποίησης	Fluconazole	400 mg qd, p.o. (δόση εφόδου 800mg άπαξ την 1η ημέρα)	8 εβδομάδες
Δευτερογενής προφύλαξη / Θεραπεία συντήρησης			
Τουλάχιστον για 12 μήνες. Εξετάστε το ενδεχόμενο διακοπής: αν CD4 >100 κυτ./μL και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για 3 μήνες τουλάχιστον.			
	Fluconazole	200 mg qd, p.o.	

Σχόλια

Η δοσολογία της Flucytosine πρέπει να προσαρμοστεί βάσει της νεφρικής λειτουργίας.

Καθυστέρηση της έναρξης ART για 4 εβδομάδες τουλάχιστον, καθώς η πρώιμη έναρξη ART σχετίζεται με μειωμένη επιβίωση. Σε περίπτωση πολύ στενής παρακολούθησης και διαθεσιμότητας κατάλληλης θεραπείας, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο νωρίτερης έναρξης ART σε επιλεγμένες, χαμηλού κινδύνου περιπτώσεις. Λόγω σημαντικής νεφροτοξικότητας, η Amphotericin B deoxycholate θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο, εάν η Liposomal Amphotericin B δεν είναι διαθέσιμη.

Η Flucytosine μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Εξετάστε το ενδεχόμενο αντικατάστασής της από Fluconazole 800 mg qd κατά τη διάρκεια της θεραπείας εφόδου.

Σε περίπτωση περιορισμένων διαθέσιμων πόρων, μια μεγάλη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή πρότεινε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποδεκτά σχήματα θεραπείας εφόδου τα εξής: i) Amphotericin B + Flucytosine για 1 εβδομάδα και μετά Fluconazole 1200 mg qd επί 1 εβδομάδα ή ii) Fluconazole 1200 mg qd + Flucytosine για 2 εβδομάδες.

5.3.4. Λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) (Πίνακας 14)

Διάγνωση αμφιβλπστροειδοπάθειας: κλινική εικόνα τυπικών βλαβών αμφιβλπστροειδή ΚΑΙ ανταπόκριση στη θεραπεία. Η διενέργεια PCR/NAT του υδατοειδούς και υαλοειδούς υγρού είναι προαιρετική. Διάγνωση Οισοφαγίτιδας/Κολίτιδας: ανεύρεση ελκών μέσω ενδοσκόπησης ΚΑΙ τυπική ιστοπαθολογική εικόνα (κυτταρικά/πυρηνικά έγκλειστα) με ταυτοποίηση αντιγόνων CMV. Διάγνωση Εγκεφαλίτιδας/Μυελίτιδας: κλινική εικόνα ΚΑΙ θετική PCR/NAT ENY ΚΑΙ αποκλεισμός άλλης παθολογίας. Ο έλεγχος αντισωμάτων και η PCR/NAT στο αίμα δεν χρησιμεύει στη διάγνωση της νόσου τελικού οργάνου, αλλά είναι υποστηρικτική. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας: παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας, προσαρμογή της δοσολογίας του φαρμάκου σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας.			
	Φάρμακο	Δοσολογία	Σχόλια
Αμφιβλπστροειδοπάθεια, βλάβες άμεσα απειλητικές για την όραση	Ganciclovir ή Foscarnet	5 mg/kg bid, i.v. 90 mg/kg bid, i.v.	3 εβδομάδες, ακολουθεί δευτερογενής προφύλαξη. Ως εναλλακτική θεραπεία σε περίπτωση τοξικότητας ή αντοχής στο Ganciclovir . Ορισμένοι ειδικοί θα προσέθεταν ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις Ganciclovir (2mg) ή Foscarnet (2,4 mg) για 1-4 δόσεις σε διάστημα 7-10 ημερών, σε συνδυασμό με τη συστηματική θεραπεία για τον CMV.
Αμφιβλπστροειδοπάθεια, μικρές, περιφερικές αμφιβλπστροειδικές βλάβες	Valganciclovir ή Foscarnet	900 mg bid, p.o. λήψη με φαγητό 90 mg/kg bid, i.v.	2-3 εβδομάδες, μετά δευτερογενής προφύλαξη.
Οισοφαγίτιδα/Κολίτιδα	Ganciclovir ή Foscarnet ή Valganciclovir	5 mg/kg bid i.v. 90 mg/kg bid i.v. 900 mg bid p.o. (λήψη με φαγητό) 900 mg bid, p.o. (λήψη με φαγητό)	Θεραπεία για 3-6 εβδομάδες, αντίστοιχα, μέχρι την εξάλειψη των συμπτωμάτων. Ακολουθεί δευτερογενής προφύλαξη (με από του στόματος valganciclovir εφόσον είναι ανεκτό) Σε ηπιότερη νόσο, αν η αγωγή p.o. είναι καλά ανεκτή.
Εγκεφαλίτιδα/Μυελίτιδα	Ganciclovir και/ή Foscarnet	5 mg/kg bid i.v. 90 mg/kg bid i.v.	Θεραπεία μέχρι την εξάλειψη των συμπτωμάτων και τη διαπίστωση της παύσης ή εξάλειψης του πολλαπλασιασμού του ιού στο ENY (αρνητική PCR DNA-CMV στο ENY). Η αγωγή είναι εξατομικευμένη σύμφωνα με τα κλινικά συμπτώματα και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν χορήγηση ganciclovir σε συνδυασμό με foscarnet.

Δευτερογενής προφύλαξη / Θεραπεία συντήρησης: CMV Αμφιβλαιοτροειδοπάθεια		
Διακοπή: αν CD4 >100 κυττ./μL και μη ανικνεύσιμο ιικό φορτίο για διάστημα άνω των 3 μηνών.		
Τα σχήματα που παρατίθενται είναι εναλλακτικά	Valganciclovir	900 mg qd p.o. (λήψη με φαγητό)
	ή Ganciclovir	5 mg/kg qd x 5 ημέρες την εβδομάδα, i.v.
	ή Foscarnet	90-120 mg/kg qd x 5 ημέρες την εβδομάδα) i.v.
Το Cidofovir (+probenecid) θα πρέπει να εξετάζεται ως θεραπευτική επιλογή για ασθενείς που δεν ανέχονται τις άλλες θεραπείες που αναφέρονται.		

5.3.5. Προοδευτική Πολυεστιακή Λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) (Πίνακας 15)

Θεραπεία PML	
Καθοριστική διάγνωση (εργαστηριακή): ενδείξεις παρουσίας JCV-DNA στο ENY ΚΑΙ παρουσία συμβατής κλινικής-ακτινολογικής εικόνας. Καθοριστική διάγνωση (ιστολογική): τυπικά ιστολογικά ευρήματα με ενδείξεις παρουσίας αντιγόνου JCV-DNA in situ ή JCV-DNA ΚΑΙ παρουσία συμβατής κλινικής-ακτινολογικής εικόνας. Πιθανολογούμενη διάγνωση: συμβατή κλινική-ακτινολογική εικόνα, αν υπάρχει αρνητική εξέταση για την παρουσία JCV-DNA στο ENY ή επί απουσίας εξέτασης. Η παρουσία JCV-DNA στο πλάσμα μπορεί να υποβοηθήσει τη διάγνωση της PLM, ιδιαίτερα εάν δεν είναι δυνατή η εξέταση στο ENY. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει δείκτη επιδείνωσης της νόσου.	
Το άτομο δεν λαμβάνει ART	Άμεση έναρξη αντιρετροϊκής. Οι αναστολείς ιντεγκράσης μπορεί να αποτελούν μία λογικά προτιμώμενη επιλογή, δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανοσολογική αποκατάσταση στη νόσο αυτή. Προσοχή για την εμφάνιση IRIS.
Το άτομο λαμβάνει ART, ιολογική αποτυχία	Βελτιστοποίηση αντιρετροϊκού σχήματος. Οι αναστολείς ιντεγκράσης μπορεί να αποτελούν μία λογικά προτιμώμενη επιλογή, δεδομένης της ανάγκης για ταχεία ανοσολογική αποκατάσταση στη νόσο αυτή. Προσοχή για την εμφάνιση IRIS.
Το άτομο λαμβάνει ART για εβδομάδες-μήνες ή λαμβάνει αποτελεσματική ART	Συνέχιση της τρέχουσας αντιρετροϊκής αγωγής.

5.3.6. Λοιμώξεις από Μη Φυματιώδη Μυκοβακτηρίδια (*M. avium complex*, *M. genavense*, *M. kansasii*) (Πίνακας 16)

Διάγνωση: κλινική εικόνα και καλλιέργειες αίματος, λεμφαδένων, μυελού των οστών ή άλλου συνήθως στείρου δείγματος. Για κάθε θεραπευτικό σχήμα, να ελέγχονται οι πιθανές αλληλεπιδράσεις με τα αντιρετροϊκά φάρμακα. Η διάγνωση ενεργού φυματίωσης θα πρέπει να αποκλείεται πριν την έναρξη αντιφυματικών φαρμάκων (rifampicin, rifabutin, ethambutol, isoniazid).			
Λοίμωξη που οφείλεται στα μυκοβακτηρίδια <i>Avium-intracellulare complex</i> (MAC)			
Προτιμώμενη θεραπεία	Clarithromycin + Ethambutol +/- Rifabutin Το Rifabutin μπορεί να αντικατασταθεί με: Levofloxacin ή Moxifloxacin + Amikacin	500 mg bid, p.o. 15-20 mg/kg qd, p.o. 300 mg qd, p.o. (ή 150 mg qd, αν PI/b) 500 mg qd, p.o. 400 mg qd, p.o. 10-15 mg/kg qd, i.v.	12 μήνες, έπειτα δευτερογενής προφύλαξη. Το Rifabutin έχει ειδική ένδειξη σε περίπτωση σοβαρής νόσου, αν υπάρχει υποψία αντοχής στις μακρολίδες ή την Ethambutol , σοβαρή ανοσοκαταστολή (CD4 <50 κυττ./μL), σε υψηλό βακτηριακό φορτίο (>2 log CFU/ml αίματος), όχι συγχορήγηση με ART. Levofloxacin/Moxifloxacin ή Amikacin: Να εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησής τους ως 4ου φάρμακο για τη διάσπαρτη ή σοβαρή/ ανθεκτική νόσο (δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με επιπρόσθετο κλινικό όφελος).
	Azithromycin + Ethambutol	500 mg qd, p.o. 15-20 mg/kg qd, p.o.	Εξετάστε τη χορήγηση επιπλέον φαρμάκων, όπως ανωτέρω.
Λοίμωξη που οφείλεται στα μυκοβακτηρίδια <i>M. kansasii</i>			
	Rifampicin + Isoniazid + Ethambutol ή Rifampicin + Clarithromycin + Ethambutol	600 mg qd, p.o. 300 mg qd, p.o. 15-20 mg/kg qd, p.o. 600 mg qd, p.o. 500 mg bid, p.o. 15-20 mg/kg qd, p.o.	12 μήνες μετά από αρνητική καλλιέργεια 12 μήνες μετά από αρνητική καλλιέργεια
Δευτερογενής Προφύλαξη - Θεραπεία συντήρησης για λοίμωξη από MAC			
Διακοπή: αν CD4 >100 κυττ./μL και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για περισσότερο από 6 μήνες και χορήγηση θεραπείας έναντι MAC για 12 μήνες τουλάχιστον.			
Λοίμωξη από μυκοβακτηρίδια <i>M. avium complex</i> (MAC) Τα σχήματα που παρατίθενται είναι εναλλακτικά	Clarithromycin + Ethambutol ή Azithromycin + Ethambutol	500 mg bid, p.o. 15-20 mg/kg qd, p.o. 500 mg qd, p.o. 15-20 mg/kg qd, p.o.	

5.3.7. Σύνδρομο Ανοσολογικής Αποκατάστασης (IRIS) (Πίνακας 17)

Ορισμός	
- Παράδοξο IRIS: παράδοξη επιδείνωση συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της σχετικής με την αντιρετροϊκή αγωγή περιόδου ανοσολογικής αποκατάστασης ΚΑΙ εμφάνιση συνοδών σημείων φλεγμονής (βάσει φυσικής εξέτασης, απεικονιστικού ελέγχου ή βιοψίας ιστού), έχοντας αποκλείσει την αναμενόμενη πορεία μιας υπό θεραπεία ή μη καιροσκοπικής λοίμωξης, ή τις φαρμακευτικές τοξικότητες. - Εκδηλούμενο (ή αποκαλυπτόμενο - unmasking) IRIS: νέα έναρξη συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της σχετικής με την αντιρετροϊκή αγωγή περιόδου ανοσολογικής αποκατάστασης ΚΑΙ εμφάνιση συνοδών σημείων φλεγμονής (βάσει φυσικής εξέτασης, απεικονιστικού ελέγχου ή βιοψίας ιστού), έχοντας αποκλείσει την αναμενόμενη πορεία μιας υπό θεραπεία ή μη καιροσκοπικής λοίμωξης, ή τις φαρμακευτικές τοξικότητες.	
Πρόληψη	
Κρυπτοκοκκική Μηνιγγίτιδα	
Παράδοξο IRIS	Έναρξη θεραπείας με Amphotericin B + Flucytosine και καθυστέρηση έναρξης ART για τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες.
Εκδηλούμενο IRIS	Προσδιορισμός κρυπτοκοκκικού αντιγόνου ορού σε νεοδιαγνωσθέντα HIV θετικά άτομα με CD4 <100 κυττ./μL. Σε περίπτωση ανίχνευσης κρυπτοκοκκικού αντιγόνου, να αποκλείεται η ενεργός κρυπτοκοκκική νόσος και ειδικότερα να εξετάζεται το ENY για τον αποκλεισμό κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας. Αφού αποκλειστεί η μηνιγγίτιδα, έναρξη πρώιμης (pre-emptive) θεραπείας.
Φυματίωση	
Παράδοξο IRIS	Ταυτόχρονη έναρξη ART και προφυλακτικής χορήγησης prednisone σε άτομα με CD4 <100 κυττ./μL, στα οποία έγινε έναρξη αντιφυματικής αγωγής εντός 30 ημερών πριν την ART, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης TB-IRIS κατά 30%. Δοσολογία prednisone : 40 mg qd, p.o. για 2 εβδομάδες, ακολουθούμενη από 20 mg qd, p.o. για 2 εβδομάδες.
Θεραπεία	
Σε γενικές γραμμές, το σχετιζόμενο με τις καιροσκοπικές λοιμώξεις IRIS, υποχωρεί εντός ολίγων εβδομάδων με συνέχιση της εξειδικευμένης για τις καιροσκοπικές λοιμώξεις θεραπείας, χωρίς διακοπή της ART και χωρίς αντιφλεγμονώδη αγωγή. Σε περιπτώσεις που η χορήγηση αντιφλεγμονώδους αγωγής εξετάζεται από το θεράποντα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κορτικοστεροειδή ή μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να υποστηρίζουν τη χρήση τους ή εξειδικευμένα σχήματα χορήγησής τους στις συγκεκριμένες καταστάσεις.	
TB-IRIS	Συστήνεται έναρξη συστηματικής χορήγησης κορτικοστεροειδών (π.χ. Prednisone 1,5 mg/kg/ημέρα p.o. για 2 εβδομάδες, έπειτα 0,75 mg/kg/ημέρα για 2 εβδομάδες).
Απειλητικό για τη ζωή σχετιζόμενο με το ΚΝΣ IRIS:	
TB-Μηνιγγίτιδα	Prednisone : 1,5 mg/kg/ημέρα p.o. για 2 εβδομάδες, έπειτα σταδιακή μείωση της δόσης.
Προοδευτική Πολυεστιακή Λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML)	Methylprednisolone : 1 g/ημέρα για 3-5 ημέρες, i.v. ή δεξαμεθαζόνη 0,3 mg/mg/ημέρα i.v. για 3-5 ημέρες και έπειτα από του στόματος λήψη με σταδιακή μείωση της δόσης.